AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SALVAGUARDAS INTERNACIONALES

Proyecto: Corredor Ecológico Andes • 16 Estándares Multilaterales y Ambientales

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE SALVAGUARDAS AMB

Proyecto Vial: Corredor Ecológico Andes | Cuenca / Zona: Cordillera Central

Longitud del eje: 5.4 km | Franja de amortiguamiento: 500 m

Estatus del dictamen: Cumple Sujeto a Condiciones de Mitigación y BAP

Desglose: 15 Cumple Pleno | 1 Cumple con Condiciones | 0 Alertas Críticas

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO

93%

16 Estándares Auditados

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO POR ESTÁNDAR INTERNACIONAL (PARTE I)

Estándar / Autoridad	Categoría	Estado	Puntaje	Fundamentación Técnica y Requisito V
IFC PS6 Corporación Financiera Interna...	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**94%**	El proyecto vial de 5.4 km atraviesa un área con 2 taxones ca *Exigencia: Elaborar Plan de Acción de Biodiversidad (BAP) con m*
World Bank ESS6 Banco Mundial (Marco Ambiental...	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**92%**	Evaluación de la servidumbre y franja de influencia de 500 m *Exigencia: Programa de rescate de epífitas y orquídeas en el 100%*
CBD / GBF Secretaría de la ONU para el C...	Tratado Internacional	**CUMPLE**	**96%**	El trazado respeta las metas del Marco Mundial de Biodiversi *Exigencia: Garantizar que el 30% del área de servidumbre tempor*
Ramsar Convención de Ramsar (Ramsar, ...	Tratado Internacional	**CUMPLE**	**98%**	El trazado mantiene las rondas hídricas reglamentarias y no f *Exigencia: Respetar franja de amortiguamiento mínima de 100 me*
CMS (Bonn) Programa de las Naciones Unida...	Tratado Internacional	**CUMPLE**	**93%**	El trazado interseca corredores biológicos regionales. Se iden *Exigencia: Restricción horaria y estacional para voladuras y desm*
UNESCO WHC UNESCO	Tratado Internacional	**CUMPLE**	**95%**	El polígono de intervención y la franja de 500 m no se solapa *Exigencia: Mantener protocolo de hallazgos fortuitos arqueológicos*
CITES Secretaría CITES (Ginebra)	Tratado Internacional	**CONDICIONADO**	**84%**	Durante las labores de apertura de servidumbre (3.8 ha de de *Exigencia: Registro de trazabilidad y entrega formal a la autoridad*

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SALVAGUARDAS (PARTE II)

Proyecto: Corredor Ecológico Andes • Estándares 8 a 16

Estándar / Autoridad	Categoría	Estado	Puntaje	Fundamentación Técnica y Requisito V
Espoo (UNECE) Comisión Económica para Europa...	Tratado Internacional	**CUMPLE**	**92%**	El trazado vial posee una longitud de 5.40 km circunscrito a la *Exigencia: Mantener disponible la documentación técnica para aut*
IFC PS1 Corporación Financiera Interna...	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**94%**	El diagnóstico multicriterio de BioVía computa de forma conti *Exigencia: Estructurar el Manual de Gestión Ambiental y Social de*
World Bank ESS1 Banco Mundial (ESF)	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**91%**	Se evalúa el riesgo físico de erosión, deslizamientos en talud *Exigencia: Plan de Contingencias Ambientales ante derrames de l*
EBRD PR6 Banco Europeo de Reconstrucció...	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**92%**	Alineado con las directrices de la Unión Europea y el BERD p *Exigencia: Garantizar ancho mínimo de 40 metros en pasos de fau*
Equator Principles IV Asociación de los Principios d...	Salvaguarda Multilateral	**CUMPLE**	**88%**	Conforme a EP4 Principio 1 (Revisión y Categorización), el p *Exigencia: Revisión independiente por consultor ambiental acredita*
IUCN Red List v3.1 Unión Internacional para la Co...	Directriz Científica	**CUMPLE**	**95%**	Se auditaron todas las especies registradas en la franja de 50 *Exigencia: Plan de rescate y reubicación individualizada para cada*
IAIA Guidelines International Association for ...	Directriz Científica	**CUMPLE**	**90%**	La modelación evalúa la integridad ecológica del mosaico pai *Exigencia: Mantener permeabilidad biológica de corredores ribere*
ISO 14001:2015 Organización Internacional de ...	Estándar de Gestión	**CUMPLE**	**96%**	La aplicación estructura una matriz de identificación de aspec *Exigencia: Implementar registros diarios de control de polvo, decib*
Road Ecology Manual Científico Internaciona...	Directriz Científica	**CUMPLE**	**94%**	Para una vía de 5.4 km, la ciencia de Road Ecology estipula (*Exigencia: Instalar vallas de exclusión de fauna de 2.2 m de altura*

RESUMEN DE VINCULACIÓN NORMATIVA:

Todos los estándares evaluados aplican de manera concurrente. Las alertas de no conformidad (si existieren) impiden el cierre financiero bajo los Principios de Ecuador (EP4) y condicionan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) definitivo.

EVALUACIÓN METODOLÓGICA: JERARQUÍA DE MITIGACIÓN & SbN UICN

Proyecto: Corredor Ecológico Andes • Herramientas Científicas Aplicadas

1. JERARQUÍA DE MITIGACIÓN (MITIGATION HIERARCHY WATERFALL)

Balance de Hectáreas Equivalentes: Evitación -> Minimización -> Restauración In Situ -> Compensación (Offsets)

Impacto Bruto	Evitado (Traza)	Minimizado	Restaurado	Offset (4:1)	Ganancia Neta
3.8 ha	-1.2 ha	-0.9 ha	+1.7 ha	+6.8 ha	+179%
Huella teórica	Optimización	Ancho faja	In situ taludes	Reserva externa	Ganancia Neta Positiva (+179%)

2. ESTÁNDAR GLOBAL UICN PARA SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (NbS / SbN)

Madurez UICN: Líder / Adopción Avanzada (88/100) en 8 criterios normativos.

Intervenciones NbS Diseñadas para el Corredor Vial:

- Bioingeniería de Taludes con Vetiver y Gramíneas Nativas: Sustituir gaviones metálicos por biomallas de coco con hidrosiembra de raíces profund... (Km 0.8 - 2.4 (Zonas de ladera))
- Cunetas y Bio-filtros de Drenaje Verde con Macrófitas: Zanjas de infiltración vegetadas que retienen metales pesados e hidrocarburos antes d... (Intercepciones fluviales y zonas bajas)
- Franjas de Enriquecimiento Florístico para Polinizadores: Siembra de estratos arbustivos de floración escalonada en el borde exterior del derec... (Toda la servidumbre exterior)

3. DIRECTRICES DE ECOLOGÍA DE CARRETERAS & MATRIZ ISO 14001

Zona de Efecto Vial: 1000 m | Área Buffer Afectada: 540 ha | Pasos Exigidos: 3 ecoductos

Permeabilidad Ecológica: 7.8/10 (Bajo) | Controles Operacionales ISO 14001: 5 Aspectos Significativos Controlados

Controles Operacionales Vinculantes (Ciclo PHVA ISO 14001):

- Pérdida de biomasa y cobertura vegetal: Veda estricta en especies CR/EN, descapote por tramos de máximo 500 m y rescate de ge...
- Generación de material particulado (polvo) y erosión superficial: Riego con camiones cisterna 3 veces al día y colocación inmediata de biomallas en tal...

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE DEBIDA DILIGENCIA AMBIENTAL (ESDD):

El presente documento certifica la auditoría exhaustiva frente a los 16 estándares internacionales citados. Las medidas de mitigación jerárquica y salvaguardas analizadas se encuentran incorporadas en el diseño definitivo y son de cumplimiento obligatorio para contratistas y concesionarios.

BioVía Technical Audit Unit • Radicado: BV-EIA-313519 • Bogotá / Ginebra